

# Domina la Agregación en SQL: GROUP BY y HAVING

Enseñar a los usuarios cómo resumir datos y aplicar filtros avanzados sobre grupos de información utilizando funciones de agregado.

## Agregación y el Poder de GROUP BY

Las herramientas SQL transforman miles de filas en estadísticas útiles.

### DEFINITION: Funciones de Agregado



**SUM**  
(total)



**COUNT**  
(conteo)



**AVG**  
(promedio)



**MIN/MAX**  
(valores extremos)

### PROCESS\_STEP: El Ciclo de Agrupamiento



### EXAMPLE: Agrupamiento en Acción

```
SELECT pais, COUNT(*) AS total  
FROM empresas  
GROUP BY pais;
```

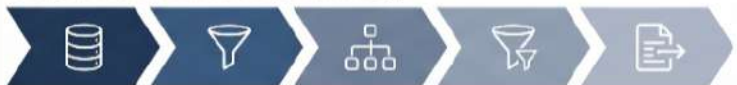
Para contar empresas por país

## El Filtro Maestro: WHERE vs. HAVING

### COMPARISON: ¿Cuál es la diferencia?



### KEY\_FINDING: Orden de Ejecución SQL



Esto explica por qué HAVING puede ver los grupos que WHERE ignora.

### EXAMPLE: Filtrado Avanzado

```
SELECT ciudad, AVG(precio)  
FROM ventas  
GROUP BY ciudad  
HAVING AVG(precio) > 2700;
```

Mostrar ciudades con un promedio de ventas mayor a \$2,700

| Característica        | Cláusula WHERE     | Cláusula HAVING         |
|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| Nivel de Acción       | Filas individuales | Grupos de datos         |
| Cuándo actúa          | Antes de agrupar   | Después de agrupar      |
| Funciones de Agregado | No permitidas      | Obligatorias/Permitidas |

**Conclusión:** Comprender la jerarquía de ejecución y la diferencia de niveles entre WHERE y HAVING es vital para generar reportes precisos y optimizar el rendimiento en el análisis de grandes volúmenes de datos.